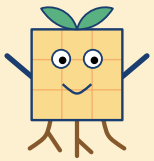
Carrés parfaits et racine carrée

Notion 9



1 Le carré d'un nombre

Le **carré** d'un nombre a : $a^2 = a \times a$ (« a au carré »).

$6^2 = 36$ $1{,}5^2 = 2{,}25$ $(-4)^2 = 16$

Un carré est toujours **positif**.

Attention : $5^2 = 5 \times 5 = 25$, et non 5×2.

2 Les carrés parfaits de 1 à 144

Les carrés des entiers sont les **carrés parfaits**.
À connaître **par cœur** !

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144

3 La racine carrée

Pour a **positif**, $\sqrt{a}$ est le nombre **positif** dont le carré est a.

$\sqrt{49} = 7$ car $7^2 = 49$ $\sqrt{0} = 0$ $\sqrt{1} = 1$

$\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$ $\sqrt{-9}$ **n'existe pas**.

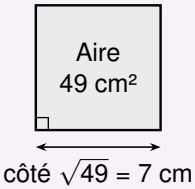
Attention : $\sqrt{16} = 4$, pas 8 (ce n'est pas la moitié).

4 Le côté d'un carré

Un carré d'aire a a pour **côté** $\sqrt{a}$.

Aire 49 cm² $\rightarrow$ côté 7 cm.

Parc éolien de Fécamp : 60 km²
$\rightarrow$ carré de côté $\sqrt{60}$ km
(valeur **exacte**), soit $\approx 7{,}7$ km.



5 Encadrer entre deux entiers

Je cherche les deux carrés parfaits qui entourent le nombre :

$25 < 30 < 36$, donc $\sqrt{25} < \sqrt{30} < \sqrt{36}$

c'est-à-dire $5 < \sqrt{30} < 6$.

6 Valeur approchée

Si a n'est pas un carré parfait, la calculatrice (touche $\sqrt{\ }$) donne une **valeur approchée** :

$\sqrt{30} \approx 5{,}5$ (au dixième) $\sqrt{30} \approx 5{,}48$ (au centième)

On écrit $\approx$ et pas $=$. Contrôle : $5{,}48^2 \approx 30$.